

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- Visão geral
- Contexto e perguntas
- Os dados e o método
- Desemprego × escolaridade
- Desempenho educacional (IDEB)
- IDEB × Desemprego
- Testes de hipótese
- Recortes (comparar)
- Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD Contínua (API SIDRA).

Empregabilidade e Educação no Brasil

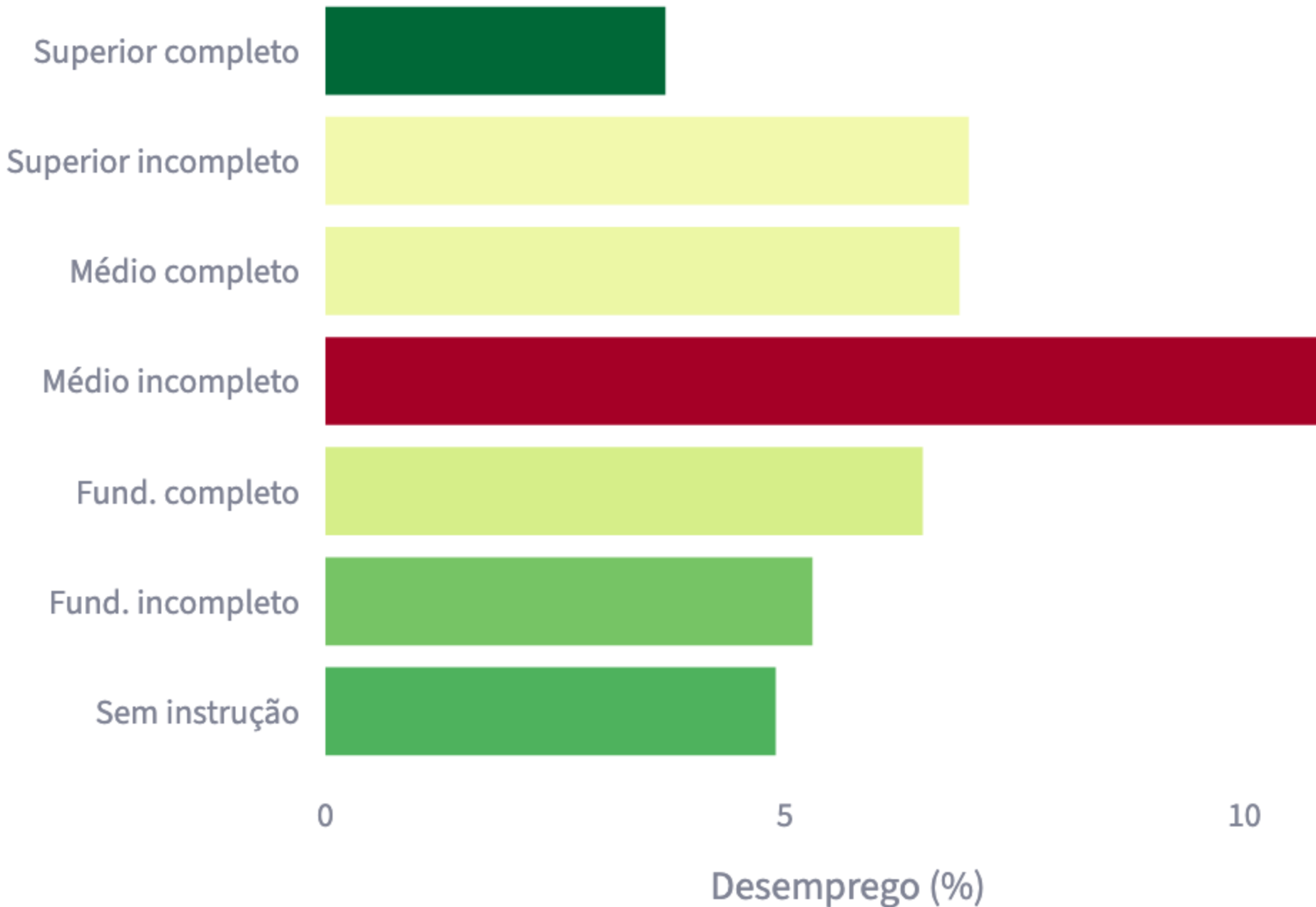
A pergunta que guia este trabalho é simples: **mais educação significa menos desemprego?** Para responder, cruzamos duas bases públicas — o **IDEB por escola** (INEP), que mede o desempenho educacional, e a **taxa de desemprego** (PNAD Contínua / IBGE) — nas edições de 2017, 2019, 2021 e 2023.

As duas telas abaixo resumem os dois principais resultados; as seções seguintes detalham cada um.

Escolas (linhas)	UFs	Edições do IDEB	Desemprego com superior (202601)
309,575	27	2017, 2019, 20...	3.7%

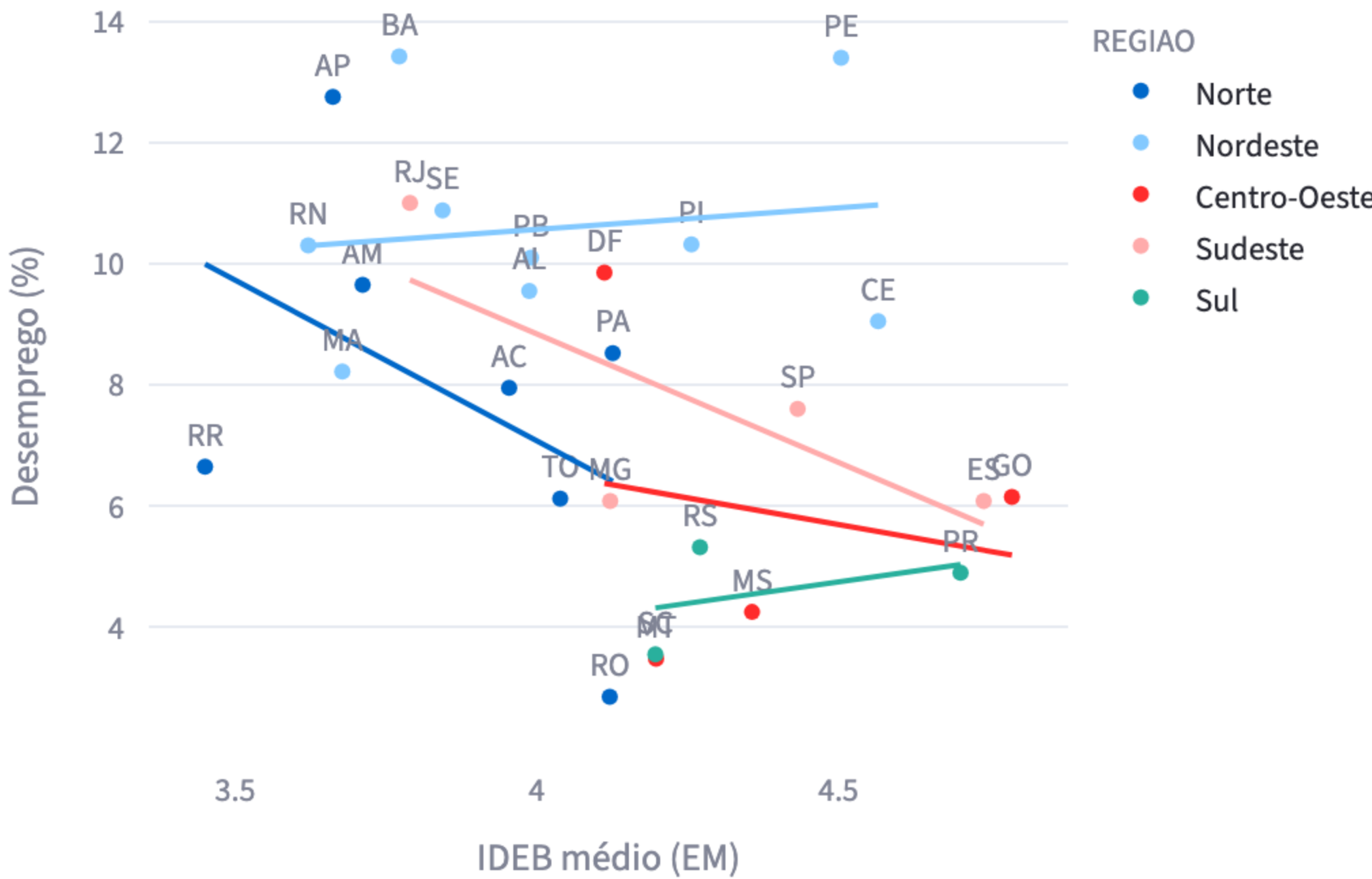
1. Desemprego cai com a escolaridade

Taxa de desemprego por nível de instrução — Brasil (202601)



2. Melhor IDEB, menor desemprego (por estado)

IDEB-EM × desemprego por UF (2023) · $\rho=-0.45$, $p=0.020$



Em uma frase: tanto entre pessoas quanto entre estados, mais educação aparece associada a menos desemprego. As próximas seções mostram os dados e os testes.

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- ☐ Visão geral
- ☒ Contexto e perguntas
- ☐ Os dados e o método
- ☐ Desemprego × escolaridade
- ☐ Desempenho educacional (IDEB)
- ☐ IDEB × Desemprego
- ☐ Testes de hipótese
- ☐ Recortes (comparar)
- ☐ Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD Contínua (API SIDRA).

Contexto e perguntas de pesquisa

Por que este tema

A relação entre educação e mercado de trabalho está no centro do debate sobre desigualdade no Brasil. Escolaridade costuma ser tratada como caminho para melhores oportunidades — mas é possível **medir** isso com dados públicos? É o que fazemos aqui, juntando desempenho escolar e desemprego.

As três perguntas

- Quem tem mais escolaridade enfrenta menos desemprego?** Comparação direta da taxa de desemprego por nível de instrução.
- Estados com melhor desempenho escolar (IDEB) têm menor desemprego?** Correlação entre o IDEB médio da UF e a taxa de desemprego estadual.
- Há desigualdade regional relevante no desempenho educacional?** Comparação do IDEB entre regiões (Sul × Nordeste).

Recorte escolhido

Foco no **Ensino Médio** (etapa mais próxima da entrada no mercado de trabalho) para o cruzamento por estado, usando todas as 27 UFs e as quatro edições do IDEB disponíveis a partir de 2017.

Cada pergunta é respondida em uma seção do menu e formalizada na seção 'Testes de hipótese'.

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- ☐ Visão geral
- ☐ Contexto e perguntas
- ☒ Os dados e o método
- ☐ Desemprego × escolaridade
- ☐ Desempenho educacional (IDEB)
- ☐ IDEB × Desemprego
- ☐ Testes de hipótese
- ☐ Recortes (comparar)
- ☐ Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD Contínua (API SIDRA).

Os dados e o método

IDEB por escola (INEP)

534.808 linhas

PNAD / desemprego (IBGE)

318.816 linhas

Base unida (UF + ano)

309,575 linhas

Coleta

- IDEB por escola (INEP):** planilhas oficiais das edições 2017, 2019, 2021 e 2023, três etapas (Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Médio). Foram lidas e transformadas para formato longo (uma linha por escola, etapa e edição).
- Desemprego (IBGE):** coletado pela **API SIDRA**, agregados 4093 (recorte por sexo) e 4095 (recorte por nível de instrução), variável 4099 (taxa de desocupação), de 2016 a 2026.
- Base unida:** cada escola com IDEB recebe o desemprego médio anual da sua UF naquele ano (chave de junção: UF + ano).

Decisões e cuidados com os dados

- "Desocupação" é o mesmo que "desemprego"** — o primeiro é o termo técnico do IBGE; o segundo, o popular. Mesmo indicador.
- O IDEB só existe em anos ímpares** (é medido a cada dois anos). Cada valor é o ponto daquele ano, não um intervalo agregado.
- A PNAD trimestral é um retrato (snapshot), não uma soma.** Para chegar ao valor anual de cada UF, tiramos a **média dos quatro trimestres** — nunca a soma.
- 2021 não tem PNAD por UF** (o IBGE suspendeu as estimativas estaduais na pandemia). Tratamos o vazio por **imputação**: média de 2020 e 2022 de cada estado, sinalizada por uma coluna própria.
- Escolas privadas não têm IDEB** nesta base (o índice é calculado essencialmente na rede pública). Por isso comparamos regiões e estados, não "pública × privada".

> Ver amostra da base unida

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- ☐ Visão geral
- ☐ Contexto e perguntas
- ☐ Os dados e o método
- ☒ Desemprego $\times$ escolaridade
- ☐ Desempenho educacional (IDEB)
- ☐ IDEB $\times$ Desemprego
- ☐ Testes de hipótese
- ☐ Recortes (comparar)
- ☐ Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD
Contínua (API SIDRA).

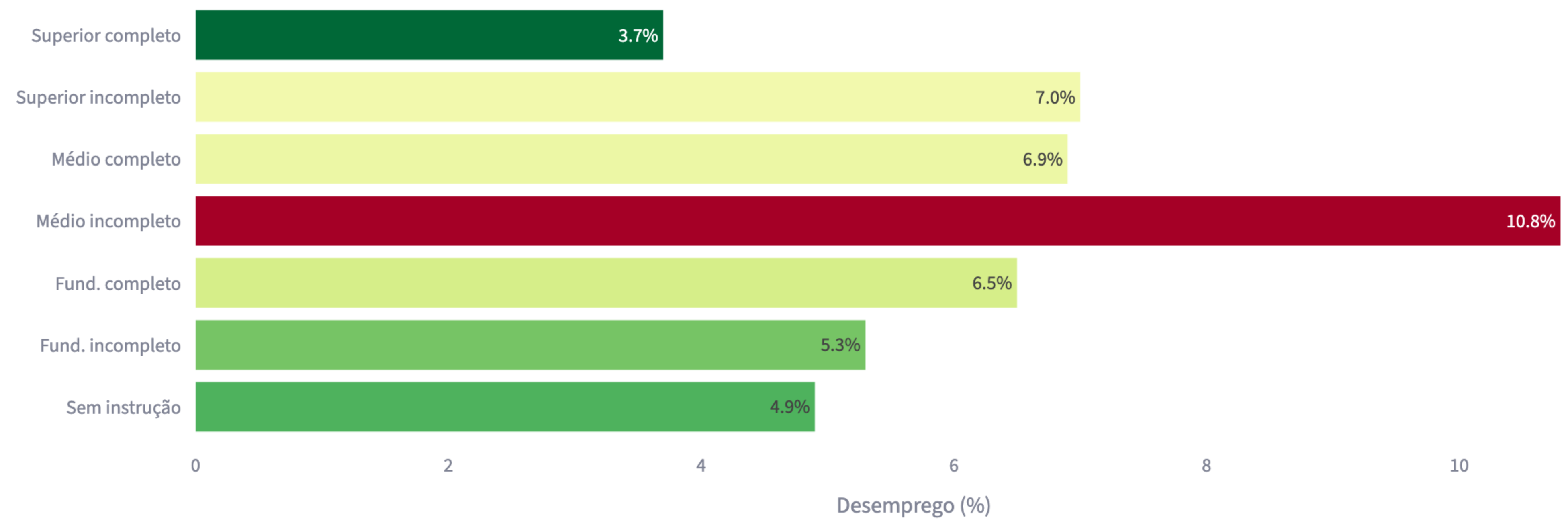
Pergunta 1 — desemprego x escolaridade

Comparação direta da taxa de desemprego entre faixas de escolaridade, no Brasil. Use o controle de trimestre para ver qualquer ponto da série.

Trimestre

202601

Taxa de desemprego por nível de instrução — Brasil (202601)



Como ler. O menor desemprego está em quem tem **ensino superior completo**. Dois pontos pedem atenção: "*médio incompleto*" costuma ter a taxa mais alta (são jovens entrando no mercado), e "*sem instrução*" aparece baixo porque grande parte dessas pessoas está **fora da força de trabalho** (não conta como desempregada). O contraste limpo é **superior completo × médio completo**.

A vantagem se mantém ao longo do tempo?

Faixas de escolaridade

× Ensino médio co... ×

× Ensino fundame... ×



Resposta à pergunta 1: sim. Quanto maior a escolaridade, menor e mais estável o desemprego — a ordem das linhas nunca se inverte na série.

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- ☐ Visão geral
- ☐ Contexto e perguntas
- ☐ Os dados e o método
- ☐ Desemprego × escolaridade
- ☒

Desempenho educacional (IDEB)
- ☐ IDEB × Desemprego
- ☐ Testes de hipótese
- ☐ Recortes (comparar)
- ☐ Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD Contínua (API SIDRA).

Panorama do IDEB por escola

Antes de cruzar com o desemprego, veja como o desempenho educacional se distribui. Escolha a edição e a etapa.

Edição

2023

Etapa

Anos Finais

Escolas

31,092

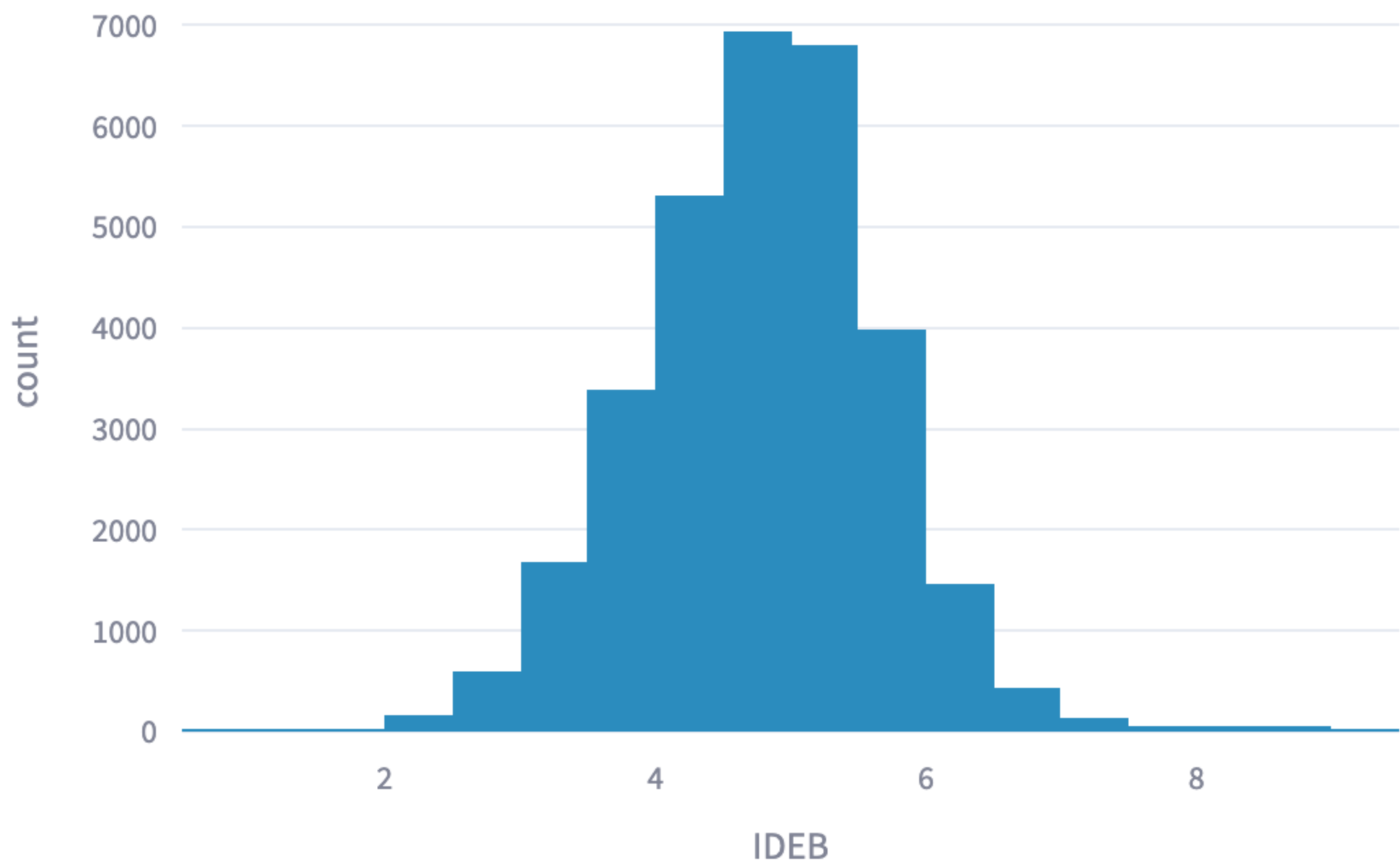
IDEB médio

4.74

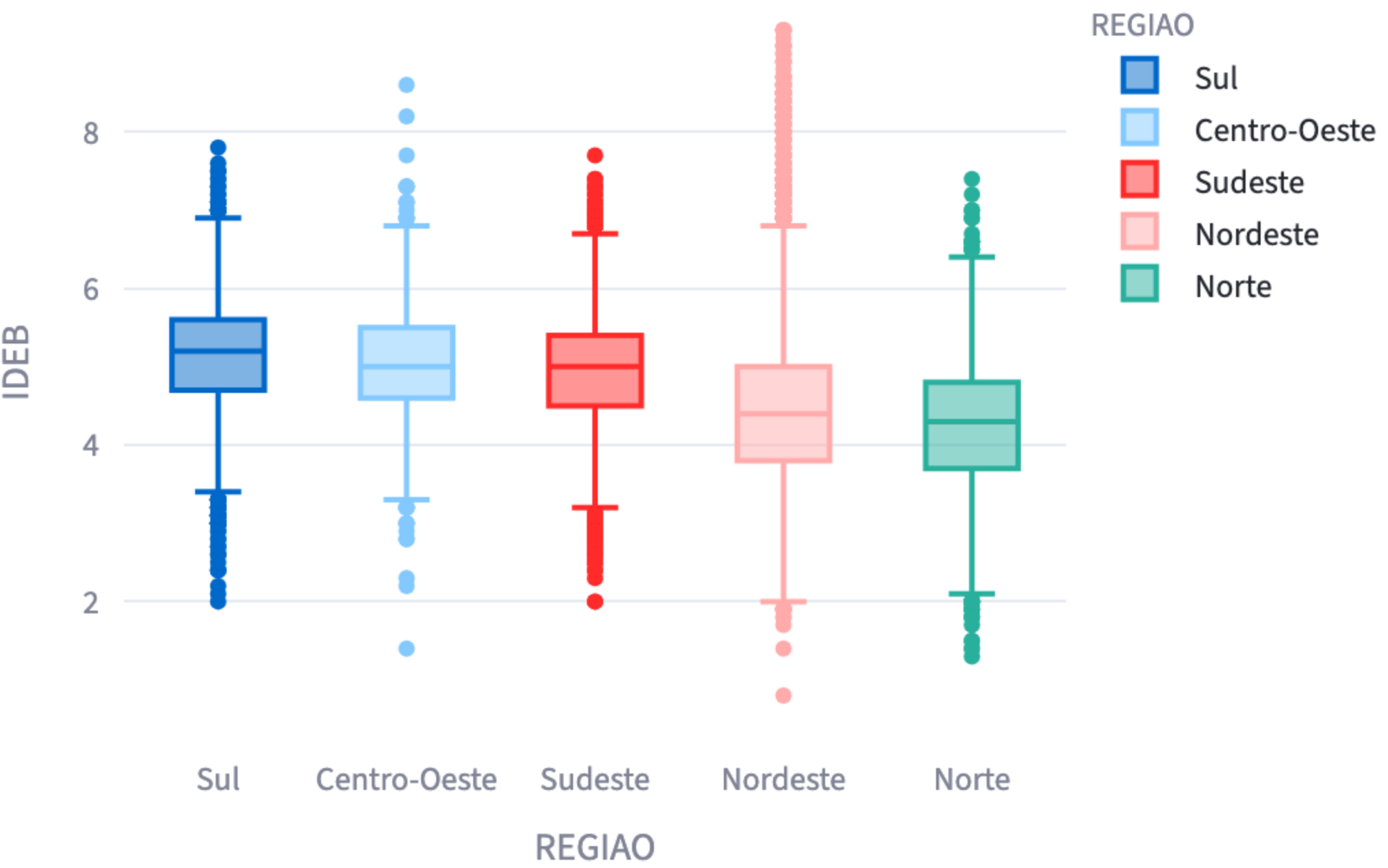
IDEB mediano

4.80

Distribuição do IDEB



IDEB por região



IDEB médio por UF — Anos Finais (2023)



Repare na separação por cor: Sul, Sudeste e Centro-Oeste à frente; Norte e Nordeste atrás. Essa desigualdade regional é testada formalmente mais adiante.

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- ☐ Visão geral
- ☐ Contexto e perguntas
- ☐ Os dados e o método
- ☐ Desemprego × escolaridade
- ☐ Desempenho educacional (IDEB)
- ☒ IDEB × Desemprego
- ☐ Testes de hipótese
- ☐ Recortes (comparar)
- ☐ Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD Contínua (API SIDRA).

Pergunta 2 — IDEB × desemprego por estado

Cada ponto é uma UF: no eixo X, o IDEB médio das escolas; no eixo Y, o desemprego do estado. A linha mostra a tendência; ρ é a correlação de Spearman.

Ano

2023

▼

Etapa

Ensino Médio

▼

Correlação de Spearman

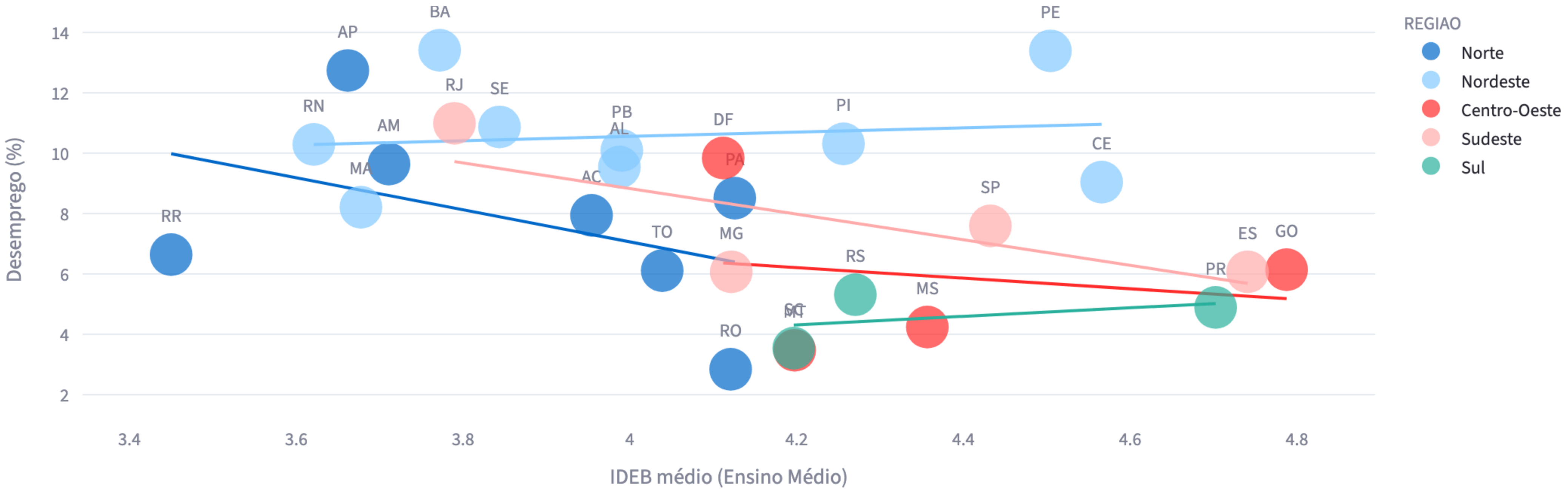
$\rho = -0.446$

Significância

$p = 0.0197$

↑ significativo

IDEB × desemprego por UF — Ensino Médio (2023)



> Ver tabela por estado

Resposta à pergunta 2: a correlação é negativa — estados com IDEB maior tendem a ter menos desemprego. Use os seletores para ver que o padrão se repete em outros anos e etapas.

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- ☐ Visão geral
- ☐ Contexto e perguntas
- ☐ Os dados e o método
- ☐ Desemprego × escolaridade
- ☐ Desempenho educacional (IDEB)
- ☐ IDEB × Desemprego
- ☒ Testes de hipótese
- ☐ Recortes (comparar)
- ☐ Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD Contínua (API SIDRA).

Testes de hipótese

Formalizamos dois resultados com testes não-paramétricos (os dados não são normais, como o Shapiro–Wilk confirma). Em ambos, $p < 0,05$ leva a rejeitar H_0 .

Teste A — IDEB do Ensino Médio: Sul vs Nordeste

- H_0 :** a distribuição do IDEB-EM é igual entre Sul e Nordeste.
- H_1 :** as distribuições diferem (Sul maior).
- Teste:** Mann–Whitney U (dois grupos independentes, não-normais).

IDEB médio — Sul

4.54

↑ n=2115

IDEB médio — Nordeste

4.09

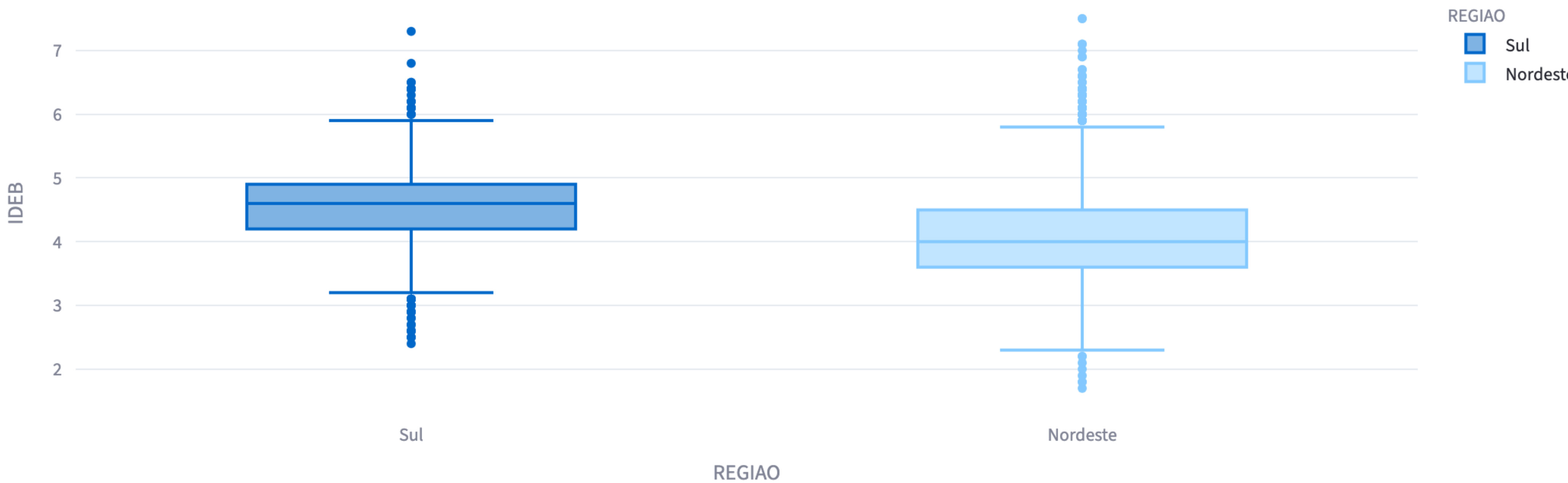
↑ n=4199

p-valor

5.1e-168

↑ rejeita H_0

IDEB do Ensino Médio (2023)



O Sul tem IDEB de Ensino Médio significativamente maior que o Nordeste ($p = 5.1e-168$). A desigualdade regional é estatisticamente confirmada.

Teste B — desemprego: superior completo vs médio completo

- H_0 :** a taxa de desemprego é igual entre quem tem superior completo e médio completo.
- H_1 :** a de quem tem superior completo é menor.
- Teste:** Wilcoxon pareado (as duas séries são medidas nos mesmos trimestres).

Desemprego médio — superior

5.3%

Desemprego médio — médio

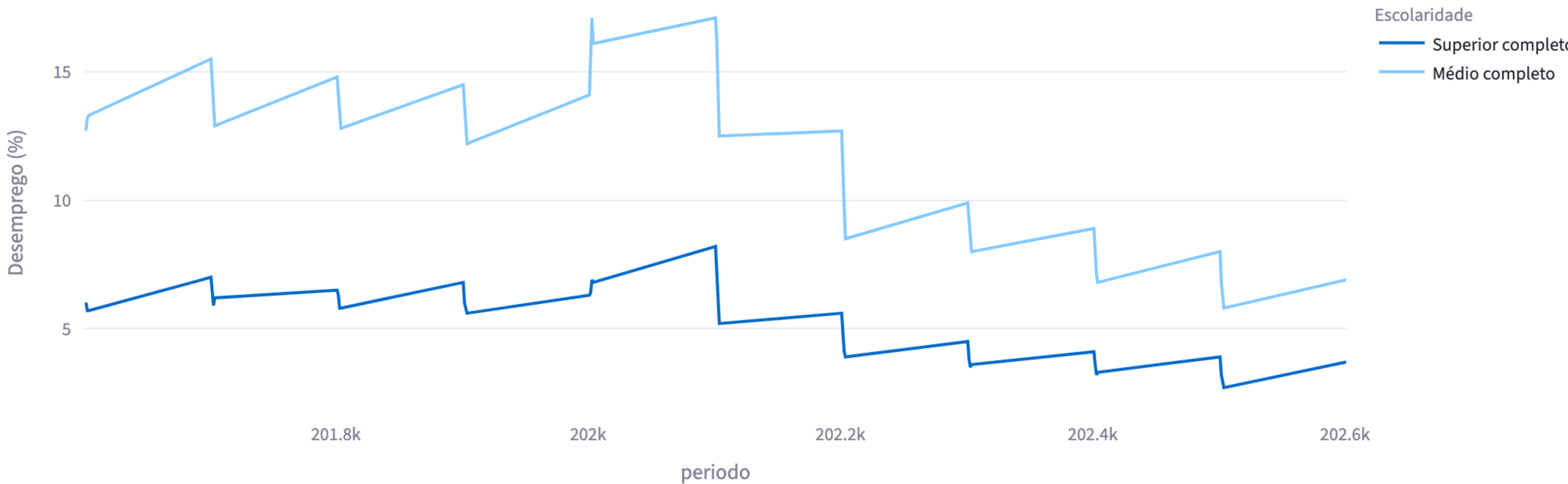
11.7%

p-valor

1.2e-08

↑ rejeita H_0

Desemprego por escolaridade ao longo do tempo (Brasil)



Quem tem superior completo enfrenta desemprego menor em todos os 41 trimestres ($p = 1.2e-08$).

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- ☐ Visão geral
- ☐ Contexto e perguntas
- ☐ Os dados e o método
- ☐ Desemprego × escolaridade
- ☐ Desempenho educacional (IDEB)
- ☐ IDEB × Desemprego
- ☐ Testes de hipótese
- ☒ Recortes (comparar)
- ☐ Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD Contínua (API SIDRA).

Recortes — comparar dois estados

Escolha dois estados para comparar a evolução do IDEB e do desemprego lado a lado. É aqui que dá para 'mergulhar' em casos específicos durante a apresentação.

Estado A

SP

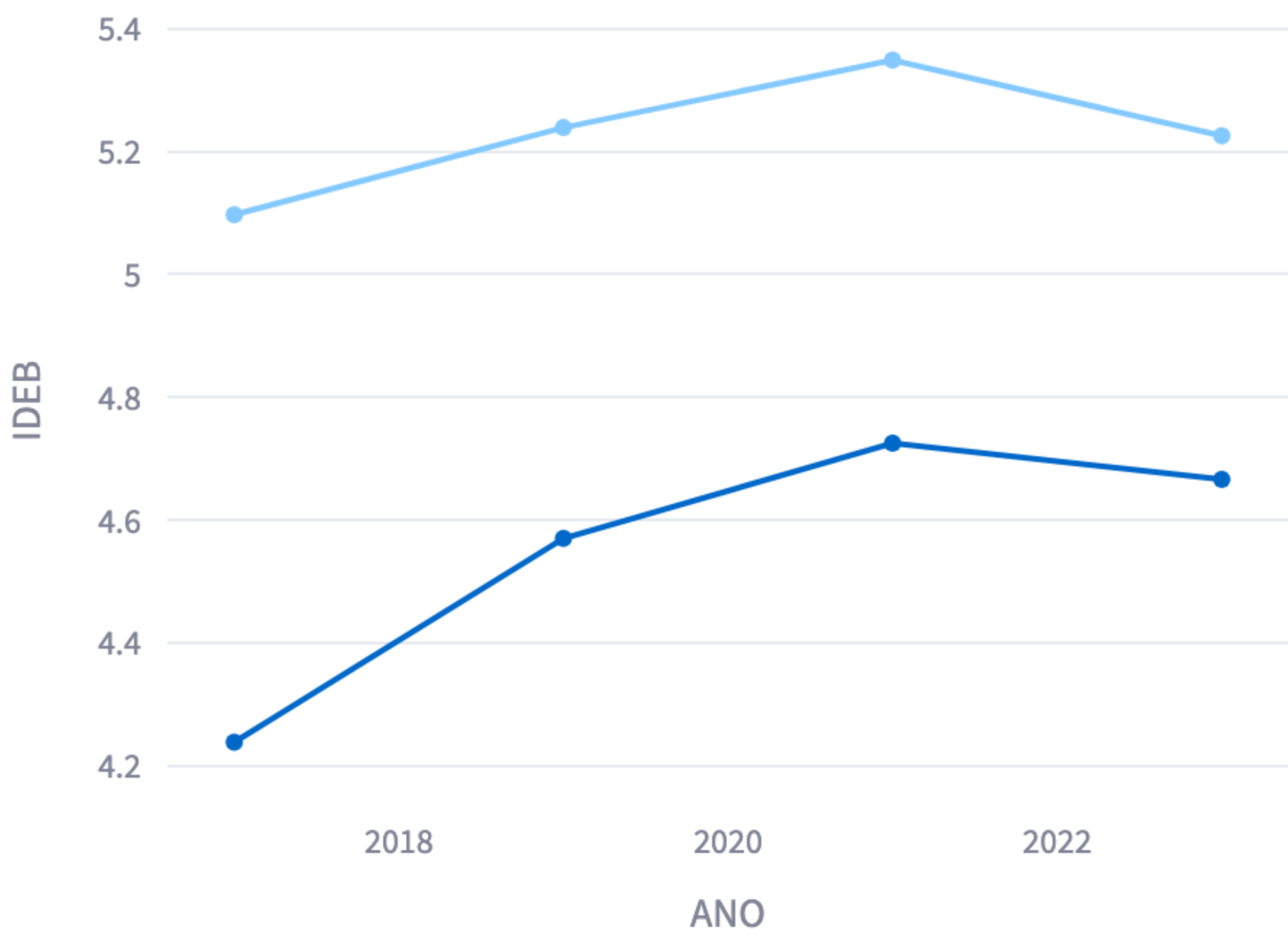
Estado B

PE

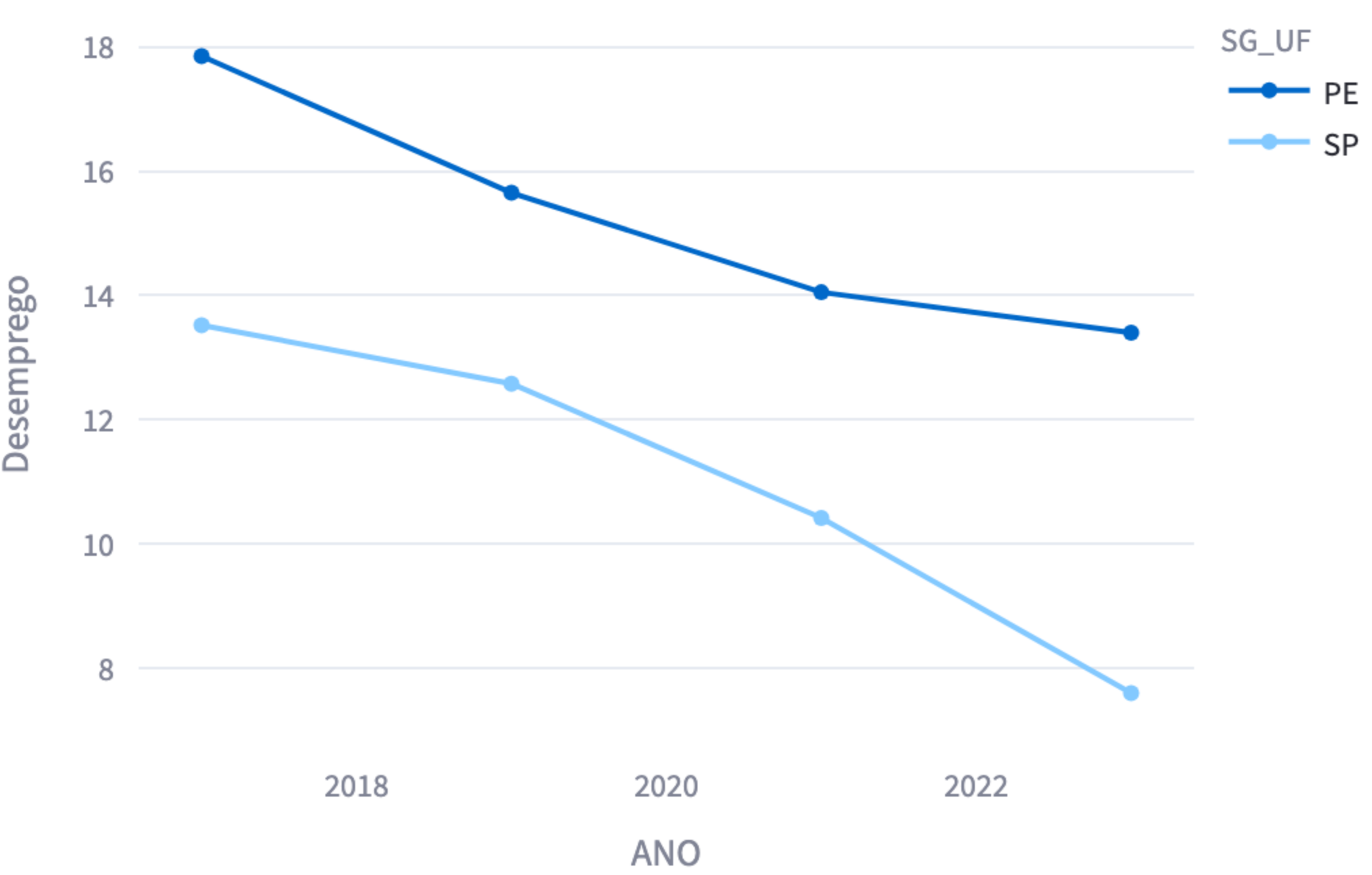
Etapa

Anos Finais

IDEB médio (Anos Finais)



Taxa de desemprego (%)



	SG_UF	ANO	IDEB	Desemprego
0	PE	2017	4.24	17.85
1	PE	2019	4.57	15.65
2	PE	2021	4.73	14.05
3	PE	2023	4.67	13.4
4	SP	2017	5.1	13.52
5	SP	2019	5.24	12.58
6	SP	2021	5.35	10.42
7	SP	2023	5.23	7.6

Mann–Whitney: o IDEB de SP (5.23) é maior que o de PE (4.56) — p = 0.00e+00 (diferença significativa).

Educacao e desemprego

Roteiro da apresentação — siga as seções de cima para baixo.

Seções

- ☐ Visão geral
- ☐ Contexto e perguntas
- ☐ Os dados e o método
- ☐ Desemprego × escolaridade
- ☐ Desempenho educacional (IDEB)
- ☐ IDEB × Desemprego
- ☐ Testes de hipótese
- ☐ Recortes (comparar)
- ☒ Conclusões

Fontes: INEP (IDEB por escola) · IBGE / PNAD Contínua (API SIDRA).

Conclusões

O que os dados mostram

1. **Escolaridade protege contra o desemprego.** Quem tem ensino superior completo enfrenta desemprego sistematicamente menor que quem tem só o ensino médio — em todos os trimestres da série (Wilcoxon pareado, $p < 0,05$). Em média, cerca de 5% contra 12%.
2. **Melhor educação, menos desemprego — também entre estados.** O IDEB médio do Ensino Médio por UF correlaciona-se negativamente com o desemprego estadual (Spearman $\rho \approx -0,45$, $p < 0,05$).
3. **Desigualdade regional é real.** O Sul tem IDEB de Ensino Médio significativamente maior que o Nordeste (Mann–Whitney, $p < 0,05$), espelhando o mapa do desemprego.

Mensagem

Investir em educação (elevar o IDEB e a escolaridade) é também política de empregabilidade. As desigualdades educacionais entre regiões ajudam a explicar as desigualdades no mercado de trabalho.

Limitações: o IDEB cobre só anos ímpares e a rede pública; o desemprego estadual de 2021 foi imputado (suspensão da PNAD na pandemia); correlações por UF não implicam causalidade no nível individual (cuidado com a falácia ecológica).